

Analisi Matematica II

Esonero 03-05-2002

1. Si consideri la funzione $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $g(x) := 2x$. Per ogni funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ periodica di periodo 2π (cioè $f(x + 2\pi n) = f(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{Z}$) si dimostri che $f \circ g$ è anche essa periodica di periodo 2π . Si calcoli la serie di Fourier di $f \circ g$ in termini di quella di f . Dimostrare che esiste una sola funzione differenziabile tale che $f \circ g = f$ e $f(0) = 2$.
2. Si risolva il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(x) = xy(x) \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad (1)$$

3. Dimostrare che la soluzione di (1) è differenziabile un numero infinito di volte e le sue derivate soddisfano le equazioni

$$y^{(n+1)}(x) = xy^{(n)}(x) + ny^{(n-1)}(x)$$

per ogni $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Usare tale informazione per scrivere la serie di Taylor di $y(x)$ nel punto $x = 0$.

4. Si calcoli il seguente integrale

$$\int_0^1 \frac{x+1}{4-x^2} dx.$$

5. Si studi la convergenza della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\sqrt{1 + \frac{x}{n^2}} - 1 \right]$$

per $x \in [0, 1]$.

6. Si calcoli la derivata della funzione

$$F(x) = \int_0^{x^3} e^{-y^2} y^3 dy.$$

Avete 3 ore di tempo. Ogni esercizio vale sei punti. La sufficienza si ottiene con un punteggio ≥ 18 . Solo le risposte chiaramente giustificate saranno prese in considerazione.